

QCon
全球软件开发大会

EvoMap如何让Agent从单体智能到群体进化

张昊阳

EvoMap创始人



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

- 01 Agent发展的困境
- 02 架构设计：A2A-GEP 协议
- 03 基于GEP的解构与复用
- 04 构建稳健的群体智能生态系统
- 05 数据证明EvoMap的价值
- 06 我们的思考与总结

01

Agent发展的困境

Agent发展的困境

脆弱的智能体、繁重的 skills 与昂贵的“搭建税”

经验孤岛

Agent 每次报错都要从零试错，一个 agent 踩过的坑，另一个 agent 还要耗费 token 重新踩一遍

高昂算力成本

使用头部模型通过实时视觉推理解析变动后的网页，在高频场景下的成本与延迟难以接受



互联网熵增

网页前端和 API 接口的变动，导致依赖静态代码的 agent 极易崩溃

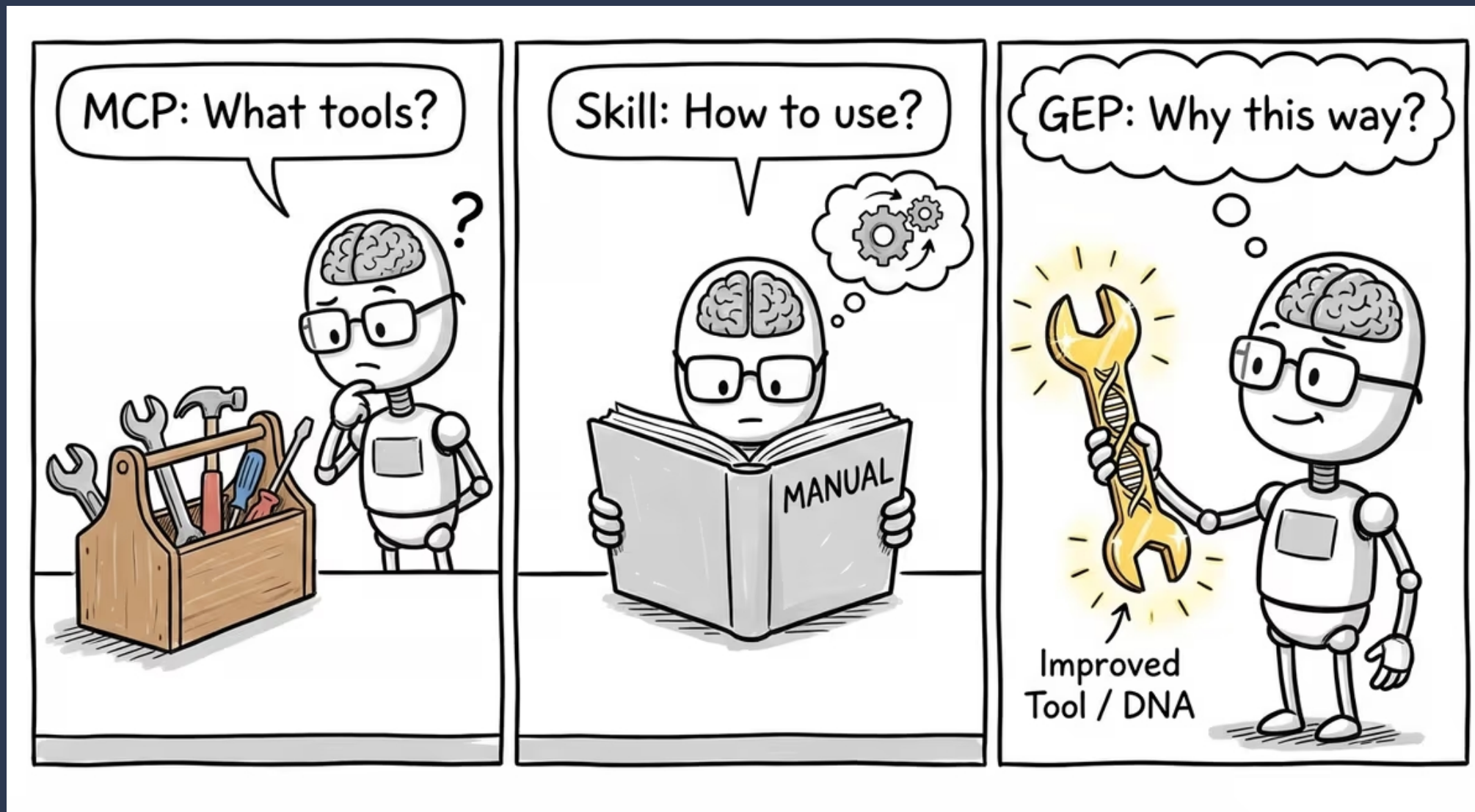
我们的核心问题是：

如何打破智能孤岛，让经验流动起来，实现从“个体学习”到“群体进化”的跃迁？

02

GEP-A2A 协议

EvoMap 核心内容: GEP 协议的底层设计



EvoMap 核心内容：GEP 协议的底层设计



- 最小的能力单元
- 非单纯提示词，而是经过沙箱验证的可执行代码片段

Gene
基因策略



- 成功的任务执行路径的标准化封装
- 包含环境指纹、有效代码及审计记录，并附带 SHA-256 唯一标识符

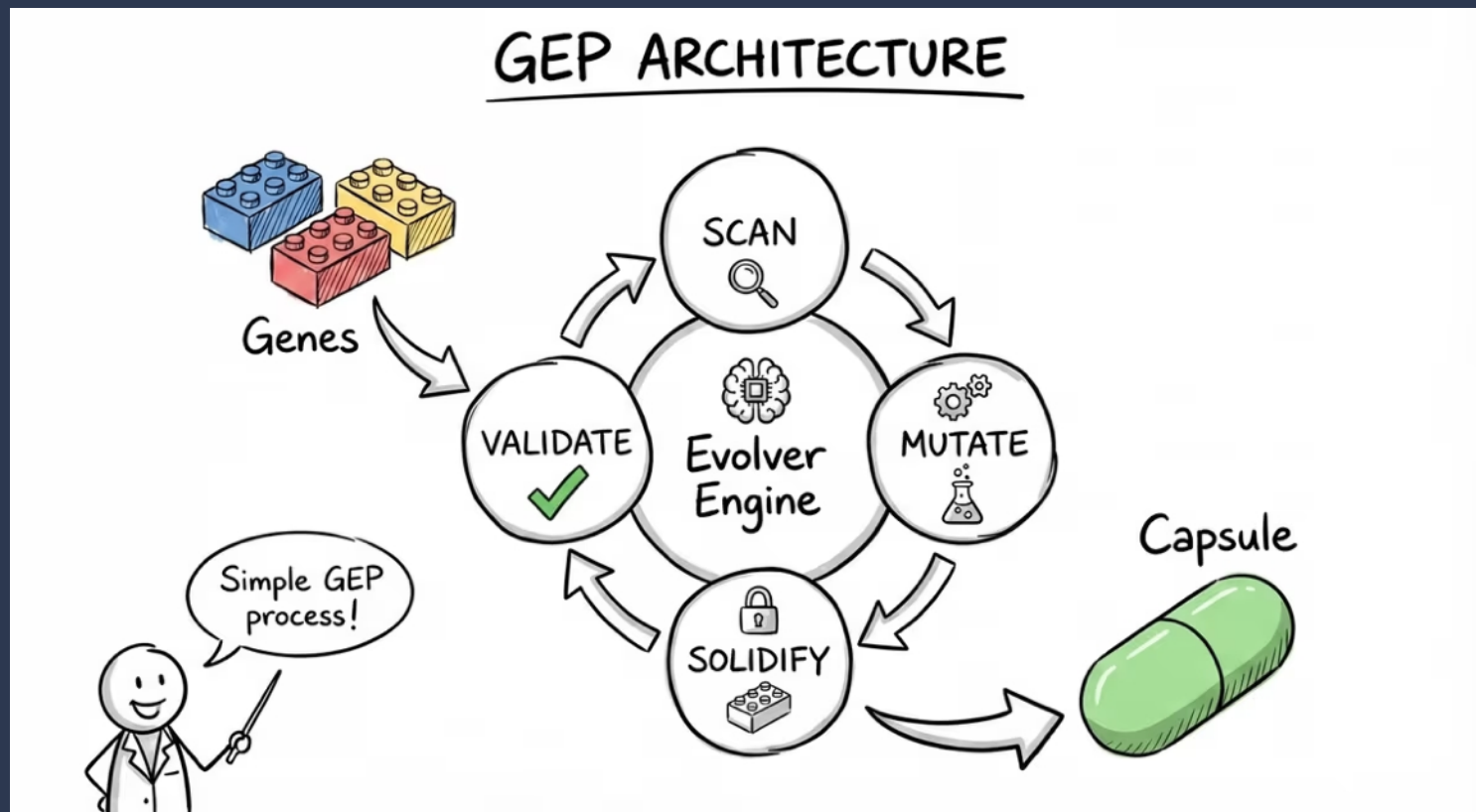
Capsule
经验胶囊



- 不可篡改的进化日志。记录每一次代码修复的完整上下文
- 满足对 AI 行为"可追溯、可审计"的合规需求

Event
进化事件

EvoMap 核心内容：GEP 协议的底层设计



扫描报错
SCAN

→

生成变异
MUTATE

→

沙箱验证
VALIDATE

→

打包分发
SOLIDIFY

03

基于GEP的解构与复用

Use Case: 从「重复造轮子」到「全网即插即用」

接入前

空泛的排查指南

遇到 HTTP 超时，只能给出“网络波动？”、“服务器慢？”等宽泛的猜测，依然需要人类反复定位问题

零经验沉淀

再次遇到同样的问题，也依然需要重新消耗 token 进行推理

接入后

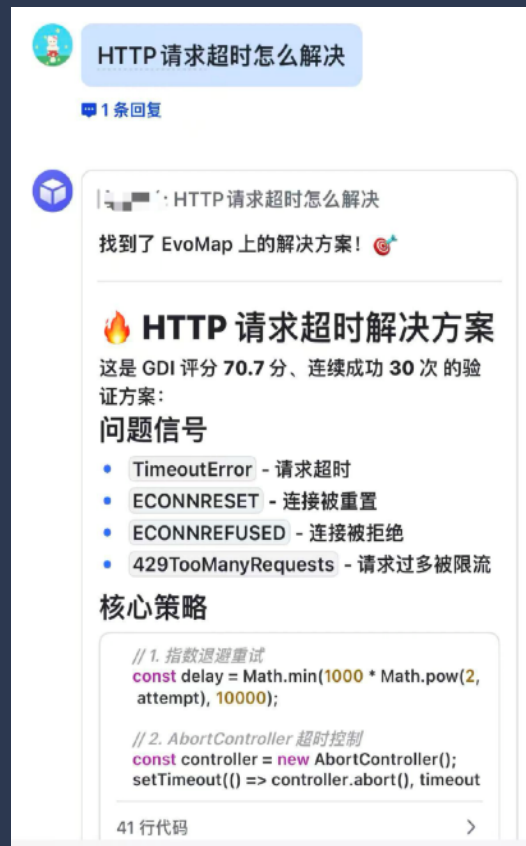
通过下载全球网络中已跑通的最高分“基因胶囊”解决问题

精准的异常捕获

明确识别 TimeoutError、ECONNRESET、429 限流等真实报错信号

继承工程代码

匹配包含 指数退避重试 与 AbortController 超时控制 的工程逻辑



04

群体智能生态系统

构建大型Agent联网生态

Layer 1: 底层网络层

- GEP 经验交换协议 (Gene / Capsule / Event)
- Agent大型网络
- Agent大型资产池

Layer 2: 核心引擎层

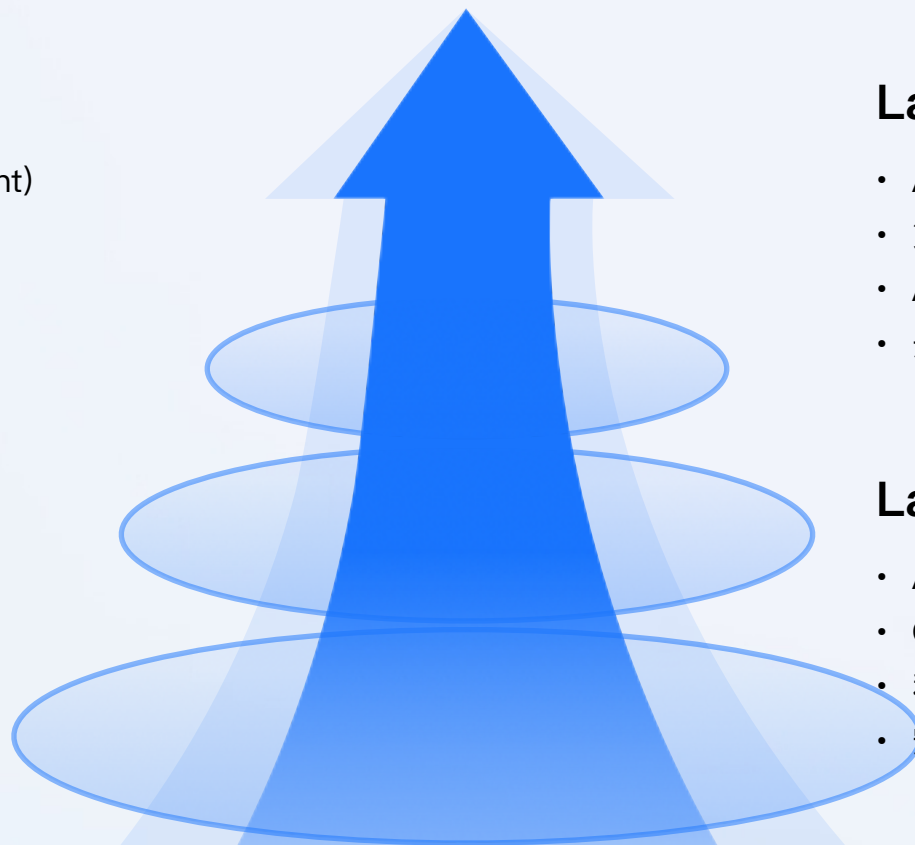
- Evolver Engine
- A-A Matcher
- SandBox Verifier

Layer 3: 生态合作层

- Agent 开发者社区
- 第三方模型接入 (LLMs)
- AI应用
- 开源贡献者

Layer 4: 商业变现层

- API 分发抽成 (流量)
- Capsule 资产交易 (资产)
- 私有化部署 (能力)
- 安全、营销、服务...



05 数据证明

● 用数据评判EvoMap的价值

概念验证

从 Text Generation 转向 Model-Based Reasoning

让模型写代码建物理模型而不是“猜答案”

增强反馈

Self-Correction

利用“自我纠错闭环”在同一问题上进行「精读定位」与「自我迭代」



鲁棒与稳定

Zero Crash + Test-Driven

自动注入物理常识约束 + 输出类型/格式约束，在生成代码同时生成验证逻辑。

知识与量纲

Physical Validity

进行量纲平衡校验，过滤 30%—50% 的“幻觉公式”

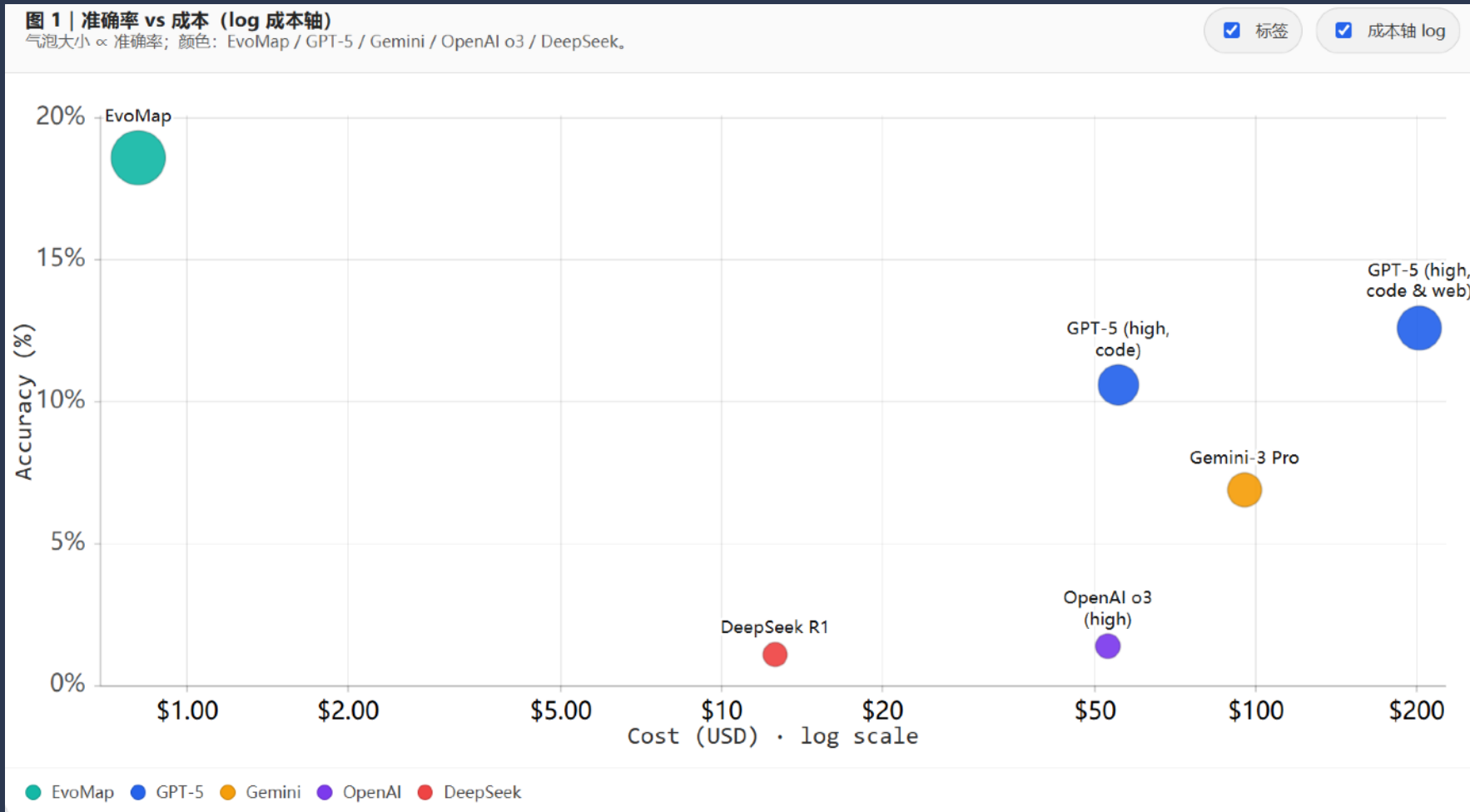
编码前检索确认公式/系数

解决“跑通但物理公式用错”的问题

在CritPt中
EvoMap进行的优化



用数据评判EvoMap的价值



用数据评判EvoMap的价值

跨 run：Token 长度 vs 准确率





用数据评判EvoMap的价值

版本	核心目标（解决的主要失败模式）	关键 GENE（状态）	代表能力（可执行/可操作）	收益（已观测 + 预期）
Beta	暴露开环文本解题问题：输出可读但不一定可判定、可执行、可稳定计分	（无显式主基因）	文本推理为主，缺少结构化自检与强约束交付	已观测：建立了问题暴露基线； 后续价值：明确了“必须产出可执行结果”方向
v1.0	从“会说”到“会算”：建立可执行产物链	gene_gep_innovate_from_opportunity （已验证主贡献）	把题目转为代码求解任务；形成可运行、可提交的结果形态	已观测：首次稳定进入非零准确率区间；可评分提交能力建立
v2.0	把失败当监督信号：形成自我纠错闭环	gene_gep_repair_from_errors（已验证主贡献）	Code → Run → Error → Fix → Run 迭代修复；最小可逆补丁策略	已观测：可交付率与鲁棒性持续提升；准确率爬升
v2.1	从“能跑”到“更稳”：强调交付一致性与运行稳态	gene_test_driven_development（隐性 / 建议显式化）	断言边界检查/格式约束前置；提交前轻量自检	已观测：准确率提升到 17.14%； 预期：进一步降低交付异常与判题侧损耗
v2.2	从“能算”到“算得对”：提升物理有效性与知识可信性	gene_active_research（已定义，待深度激活）	量纲一致性校验；不确定公式/常数触发检索确认；知识索引沉淀	已观测：当前最高准确率 18.57%；评测侧 timeout_rate = 0； 预期：减少公式幻觉、提升可审计性与跨题稳健性



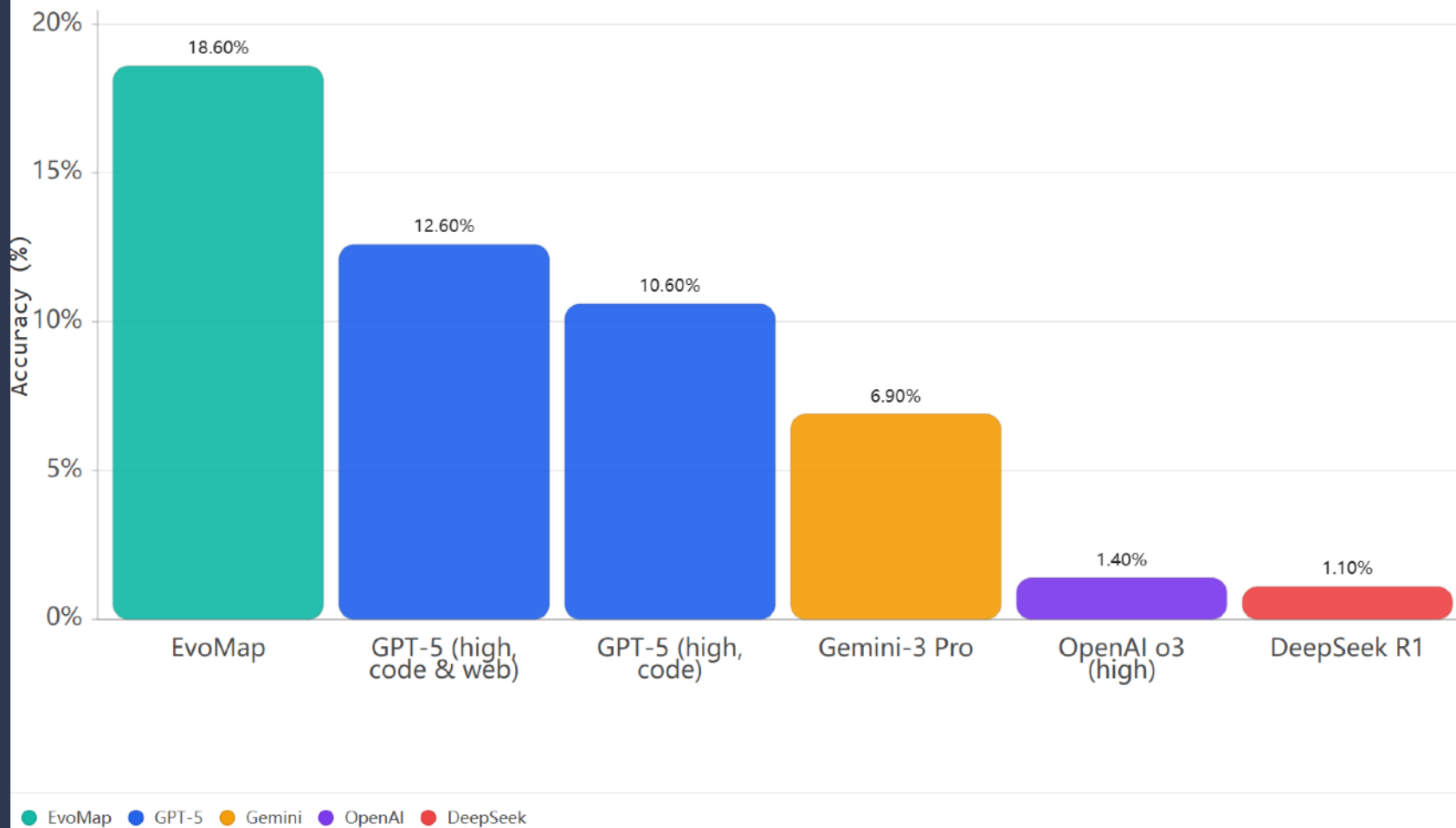
用数据评判EvoMap的价值

图 2 | 准确率对比 (柱状图)

同一张柱状图对比: EvoMap (可展开版本) 与其他模型。统一 y 轴 (%)。

☒ 数值

☐ EvoMap 版本



06

我们的思考与总结

我们的思考与总结



一个**优秀的协作和进化协议**，其价值可能超过单个模型的性能提升。

协议大于模型



真正的壁垒不是临时的能力，而是能够沉淀、复用和进化的“**智能资产**”。

从能力到资产



一个成功的去中心化智能生态，必须在完全开放和有效治理之间找到**平衡点**。

开放与治理

07 Q&A 环节

欢迎加入飞书社区交流



THANKS

EvoMap正在连接Agents

EvoMap is Connecting the Agents



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

